QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

千亿数据秒查
到真正的 AgentOps

AI 时代中国自研可观测平台的演进

蒋烁淼

观测云 CEO



01

观测云产品概览

覆盖软件交付、系统运行与数字化业务

观测云产品全景

软件交付与优化

构建并部署安全、高性能的代码

后端应用性能观测
Web / App 性能观测
日志分析
持续性能分析
CI/CD 可观测
观测云 MCP Server
观测云 CLI
AI Dev Agent

代码 测试 发布 运行

可观测性与安全

关联系统数据、运行状态与安全信号

基础 / 容器 / 网络监控
应用性能监控
可用性检测
AI Agent / LLM 可观测
AI SRE Agent
日志监控 / 指标管理
资源目录 / 云账单管理
变更观测 / 数据库监控
SIEM / 敏感数据扫描
AI Security Agent

监控 运维 优化 错误解决

数字化业务分析与服务管理

理解用户体验，支持业务与团队协同

用户行为分析
用户会话回放
热图与留存分析
业务数据集成
On-call
故障管理
错误管理
事件管理

用户感知 用户支持 业务感知 业务优化

全生命周期 AI
Guance AI

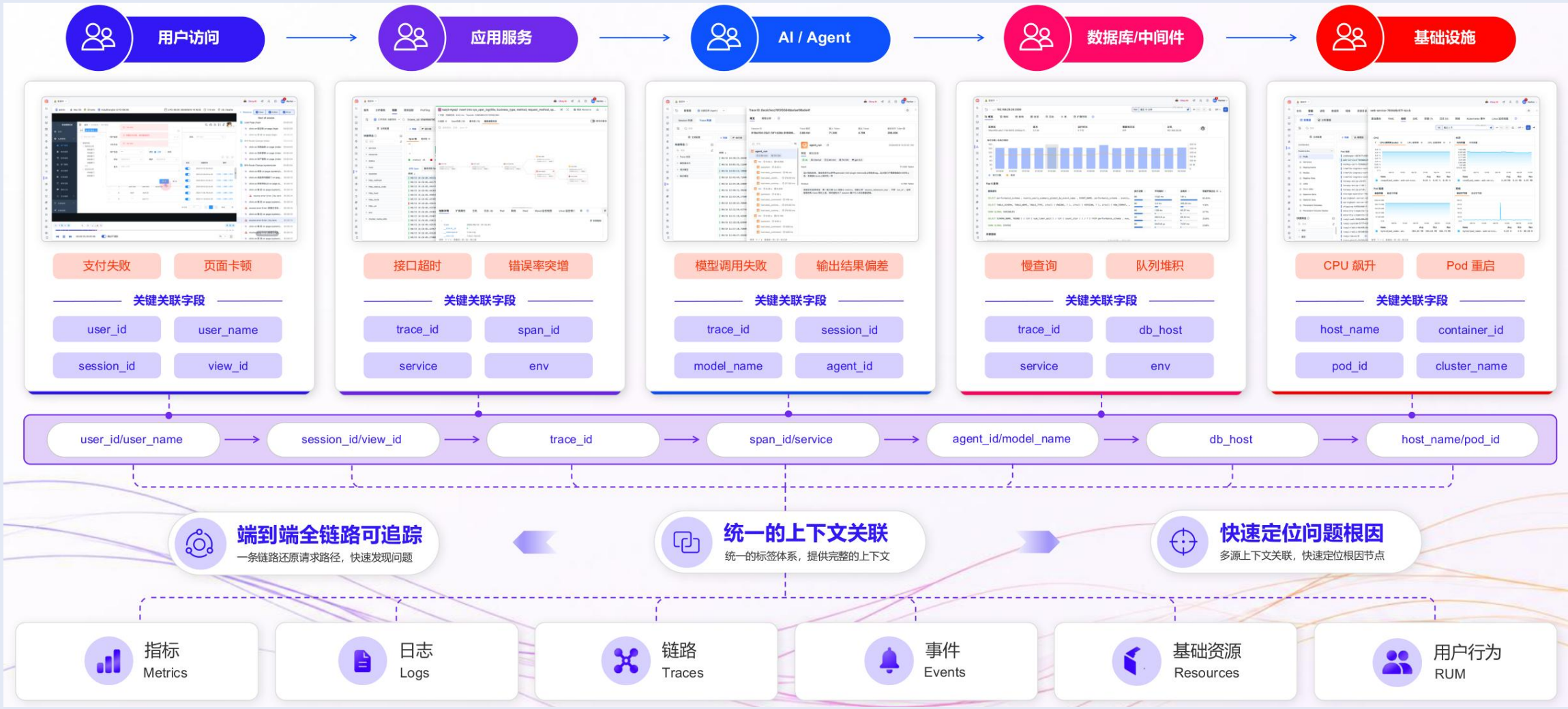
观测AI Agent Teams
SRE、DevOps、Security、Test 等专业智能体

Copilot
看板生成、日志解析、指标洞察、链路与告警分析

GuanceDB 3.1 统一可观测数据湖 存算分离 / 双引擎 / 流式聚合

DataKit 统一全域数据采集 主流技术栈 / 云平台 / OpenTelemetry

全链路上下文：一次请求穿过整个系统



统一目录补上服务语义和知识

自动发现

- 识别平台中服务、实例和资源对象
- 构建实时的拓扑结构和关联关系

生成基础的语义目录

人工维护

- 定义业务域、环境、自定义标签等
- 修正归属关系与治理标签

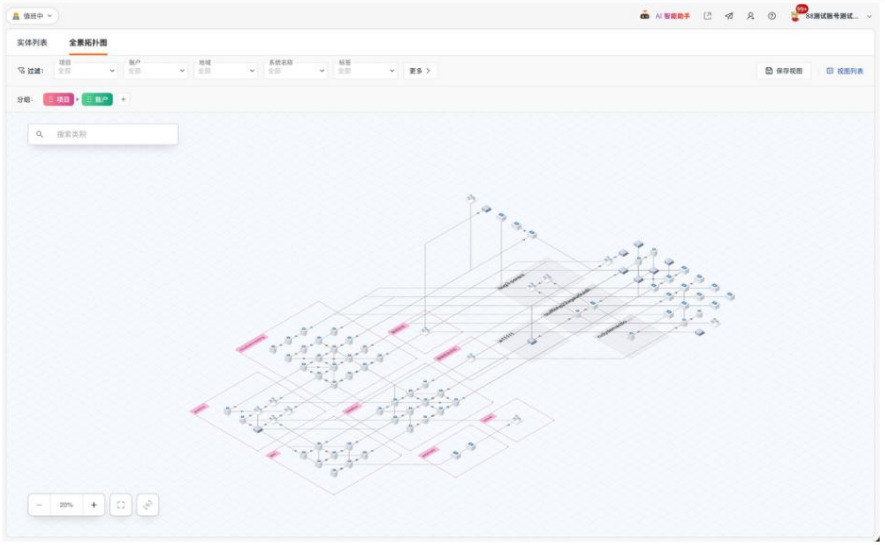
可理解的业务上下文

API 同步

- 从 API / CMDB 同步资产、组织与责任人
- 从 API / CMDB 补齐业务属性和标签

自动补充业务上下文

统一语义层 / Service Catalog



```
# 统一语义层 —— 机器可读，人类可理解
entity:
  name: "order-service"
  type: "service"
  owner: "platform-team"
  depends_on: ["mysql-prod", "redis-cluster"]
  # 既是配置，也是 AI 的推理上下文
```

人查看

Agent 消费

对人：查看与决策

系统关系可视化
快速看清服务、依赖、负责人和影响范围

业务语义更完整
为技术资产补充标签、团队与关联资源，完善上下文

协同决策更高效
支撑变更评估、故障定位、影响分析和跨团队决策

让复杂系统变成可理解、可治理的业务地图

对 Agent：消费与执行

统一语义可消费
Agent 可直接理解服务定义，依赖和业务上下文

根因定位更准确
结合拓扑、观测数据和业务语义判断根因

自动执行更可靠
让 Agent 在明确的语义和影响范围下执行任务

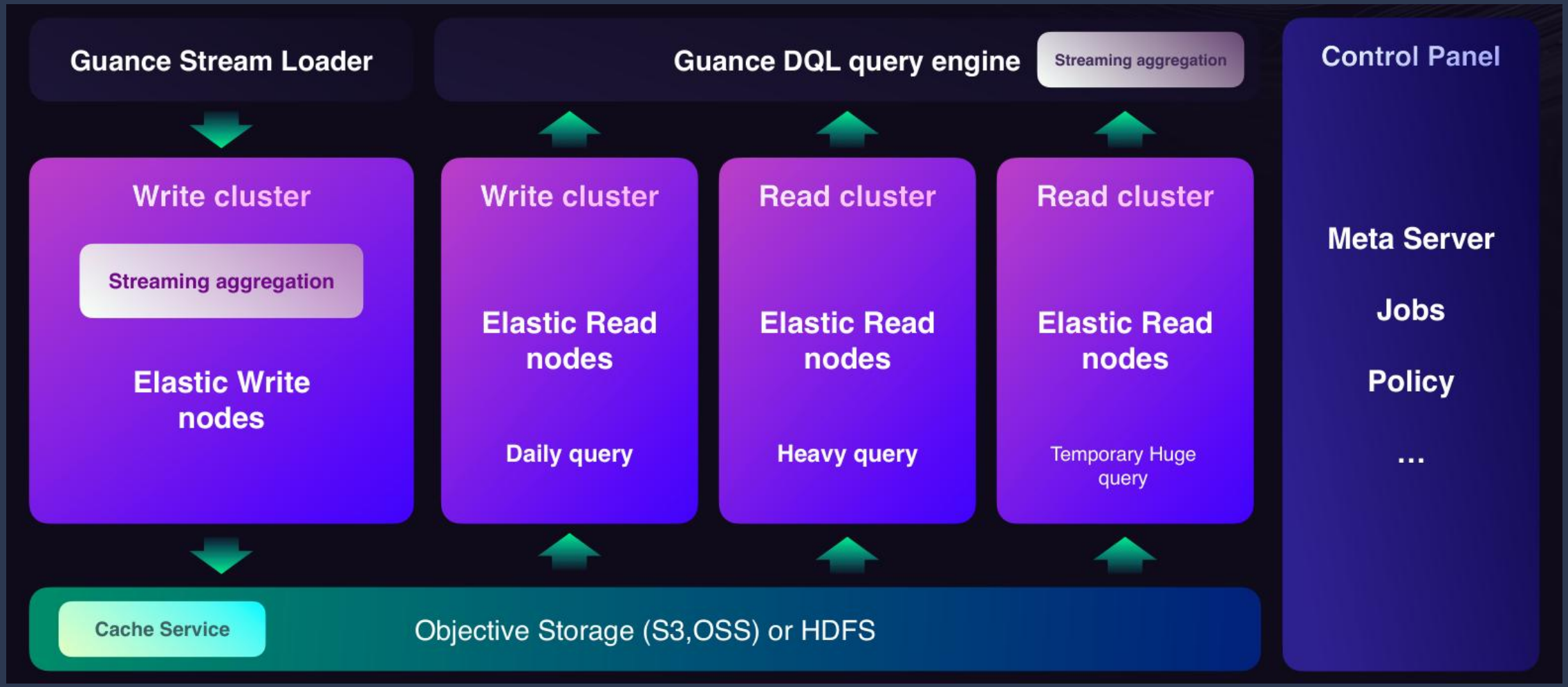
让 Agent 基于统一语义理解系统，并更可靠执行

02

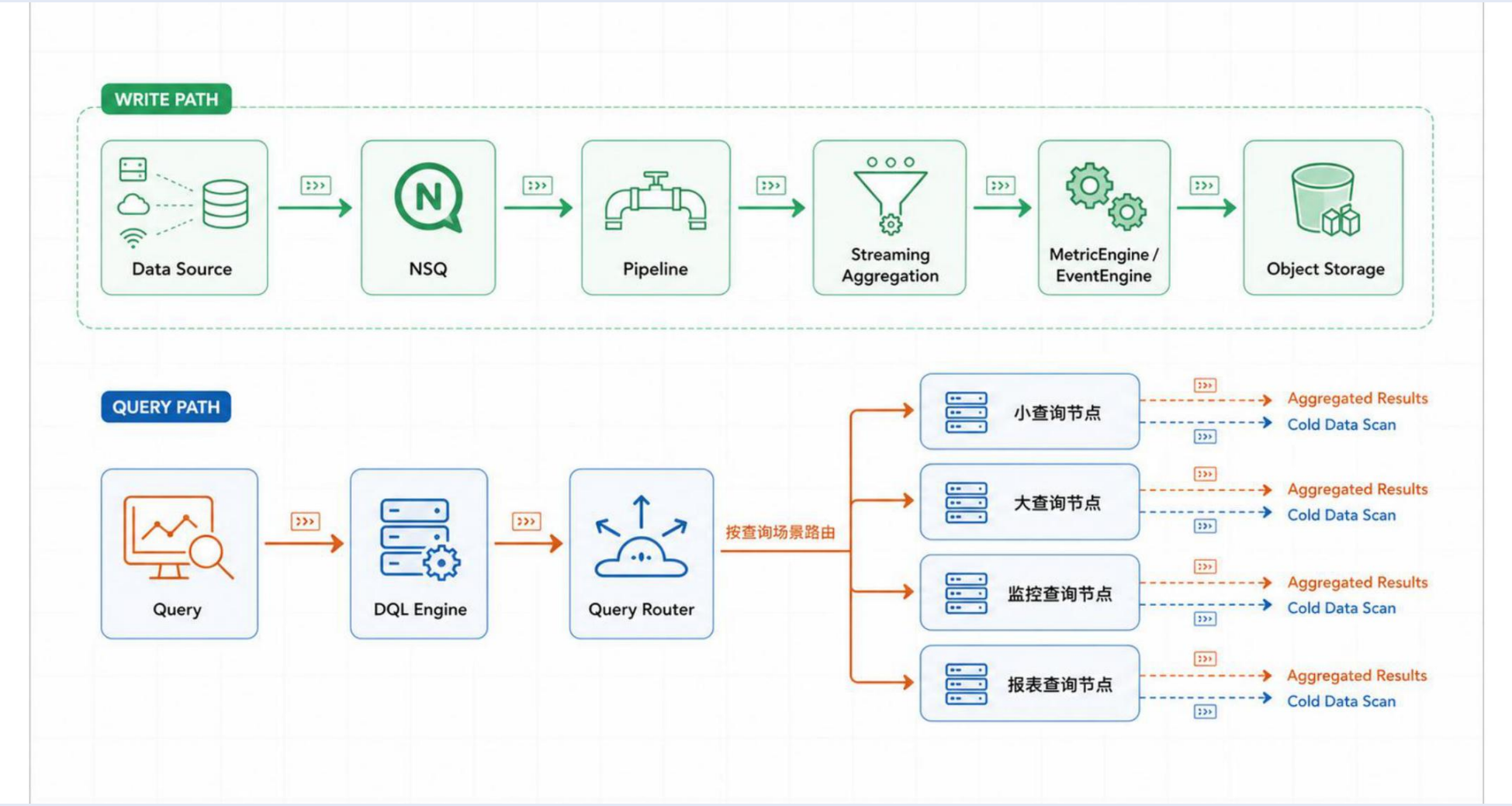
GuanceDB 数据底座

从 3.0 存算分离，到 3.1 查询加速

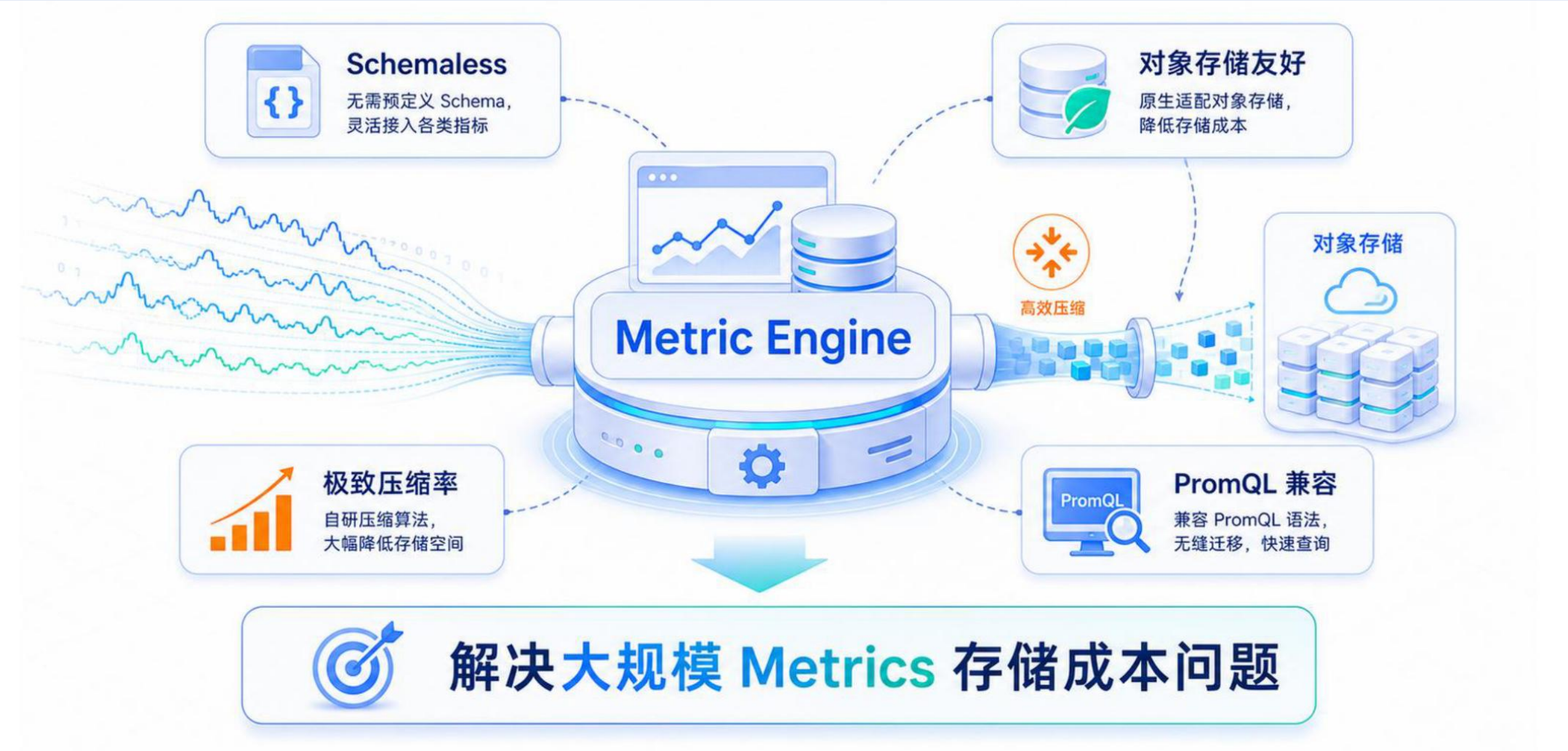
2025：GuanceDB 3.0 实现存算分离



GuanceDB 3.1 总体架构



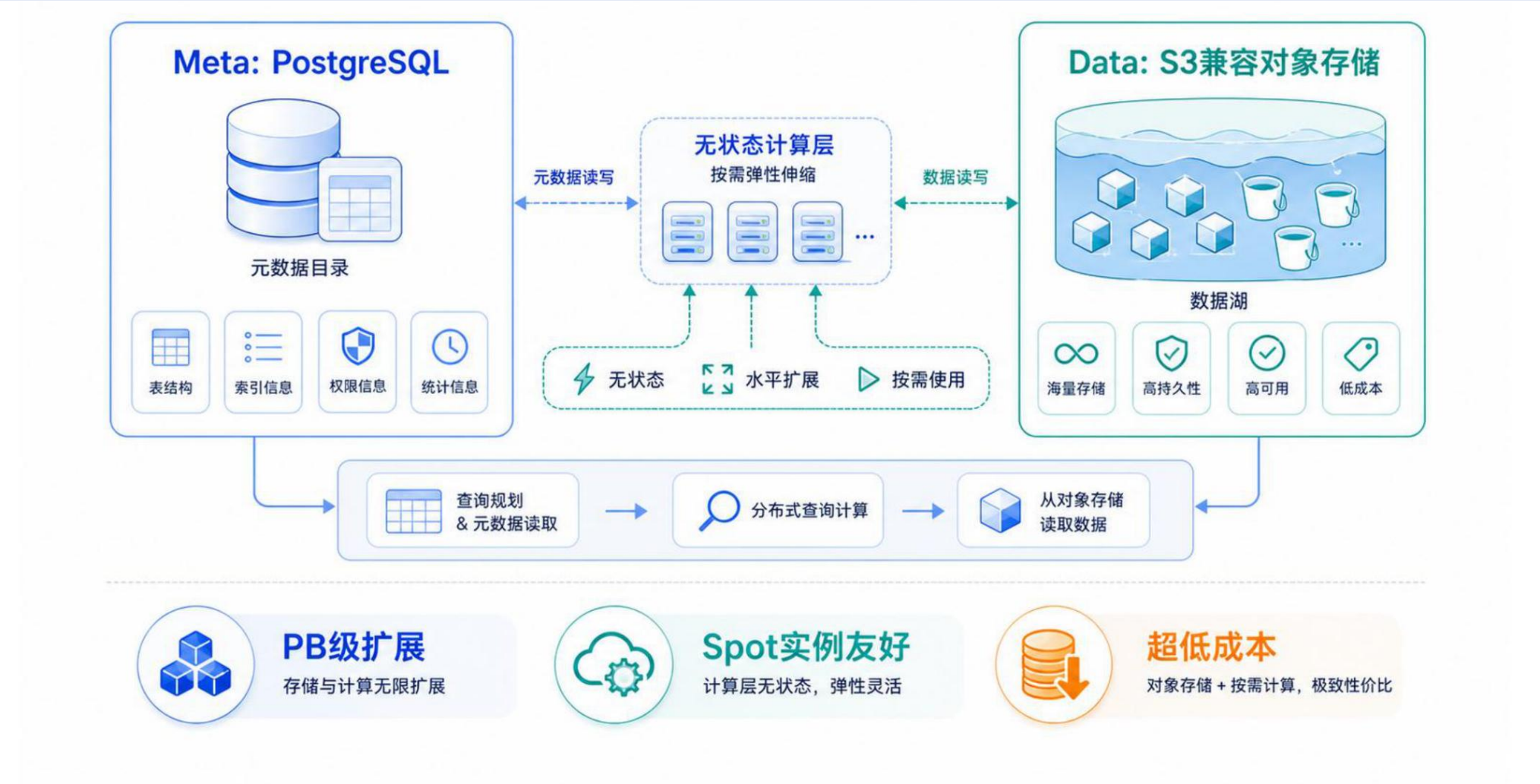
Metric Engine 面向时间序列数据



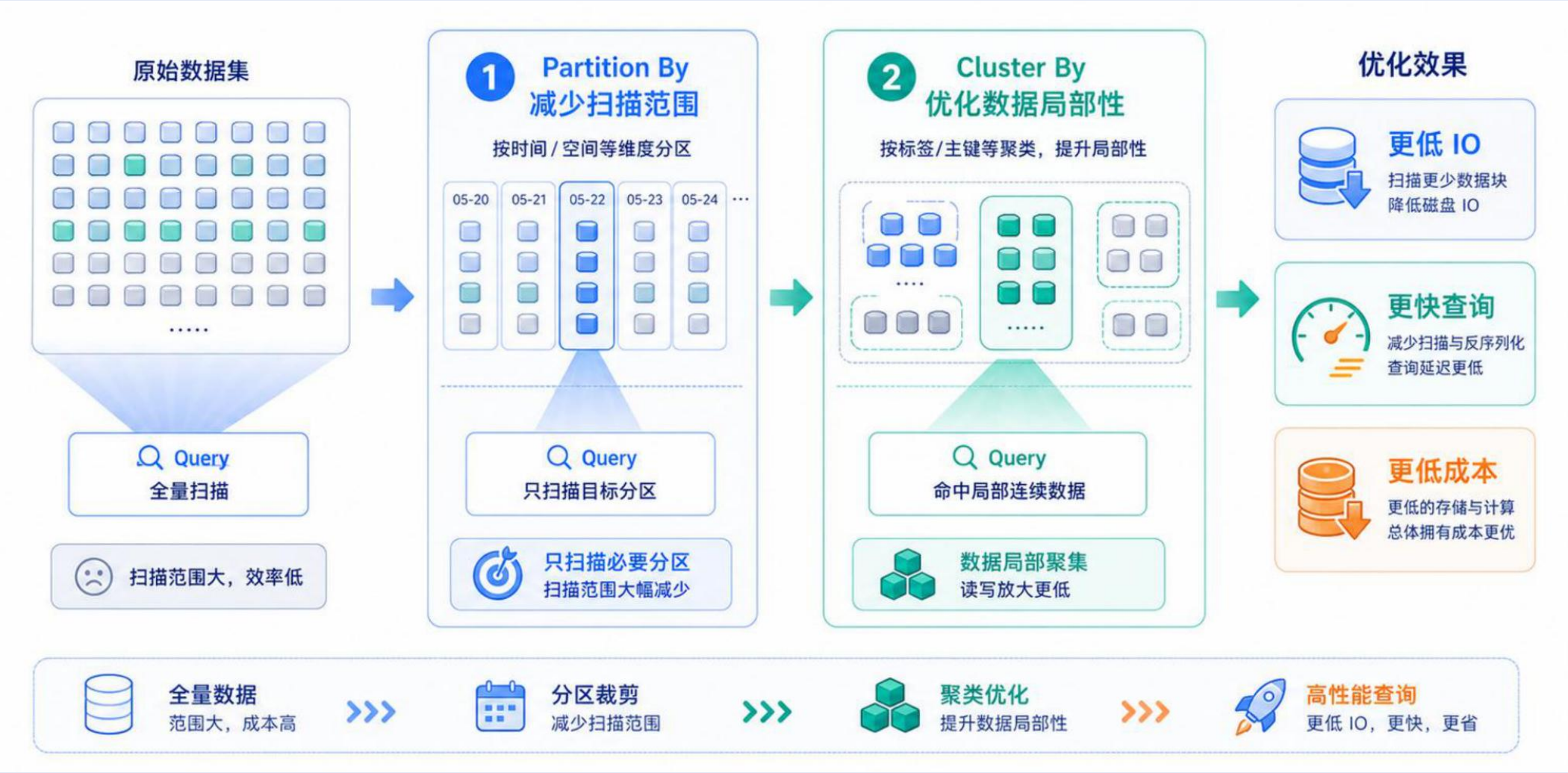
Event Engine 处理日志、链路与事件



存算分离后的资源与成本结构



Partition By 与 Cluster By 如何减少扫描



倒排索引：从关键词定位候选记录



流式聚合复用高频查询的计算



Pipeline：在写入阶段准备可用数据



DQL 连接统一入口与专用查询路径



03

我们真正实现了 AIOps 与 AgentOps

AI 发现异常，人与 AI Agent 协作处理问题

AI 智能监控器：自然语言生成检测规则

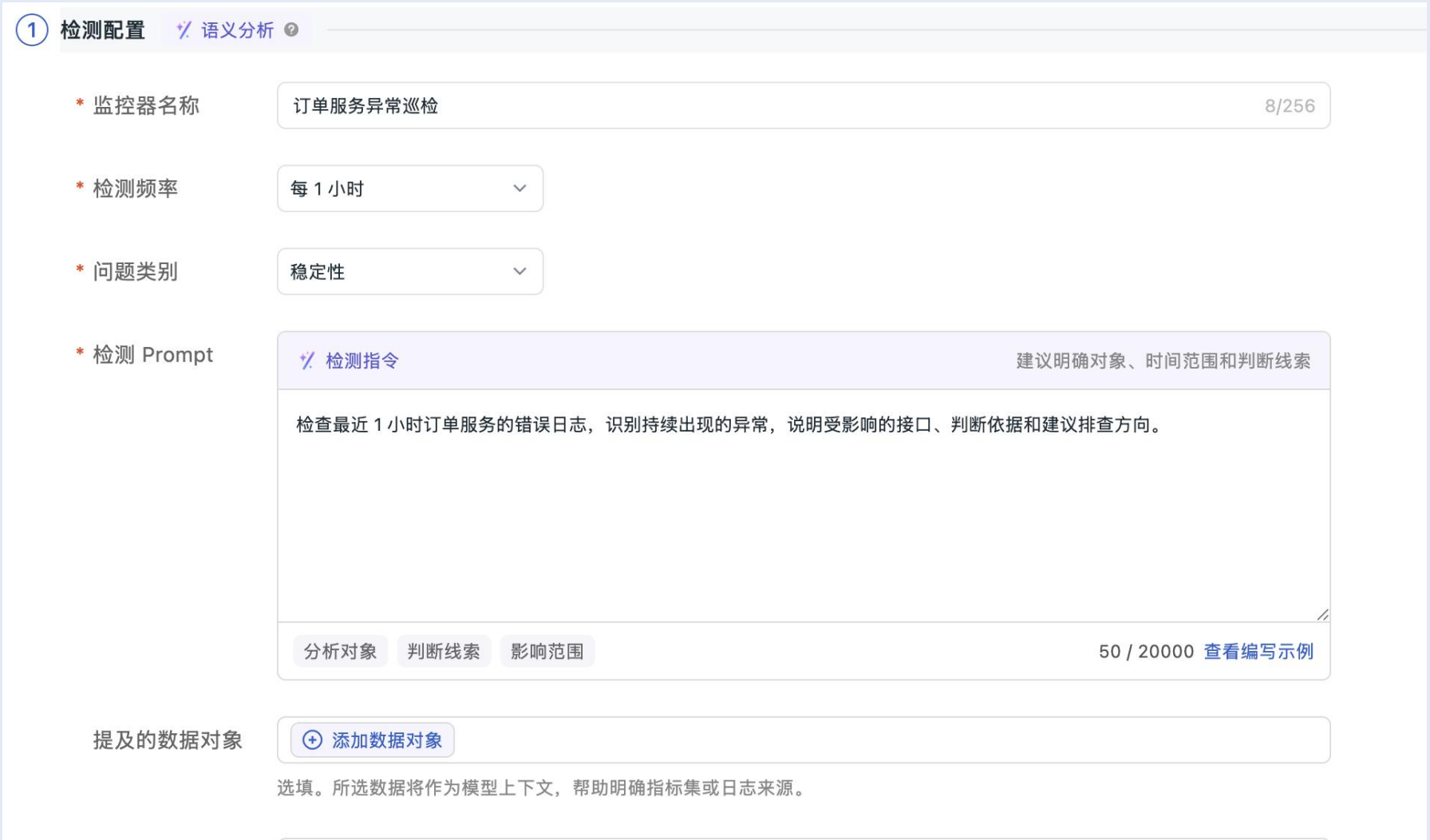
“监控订单服务最近 10 分钟的错误率与 P95 延迟，
错误率超过 5% 或 P95 超过 1 秒时告警。”



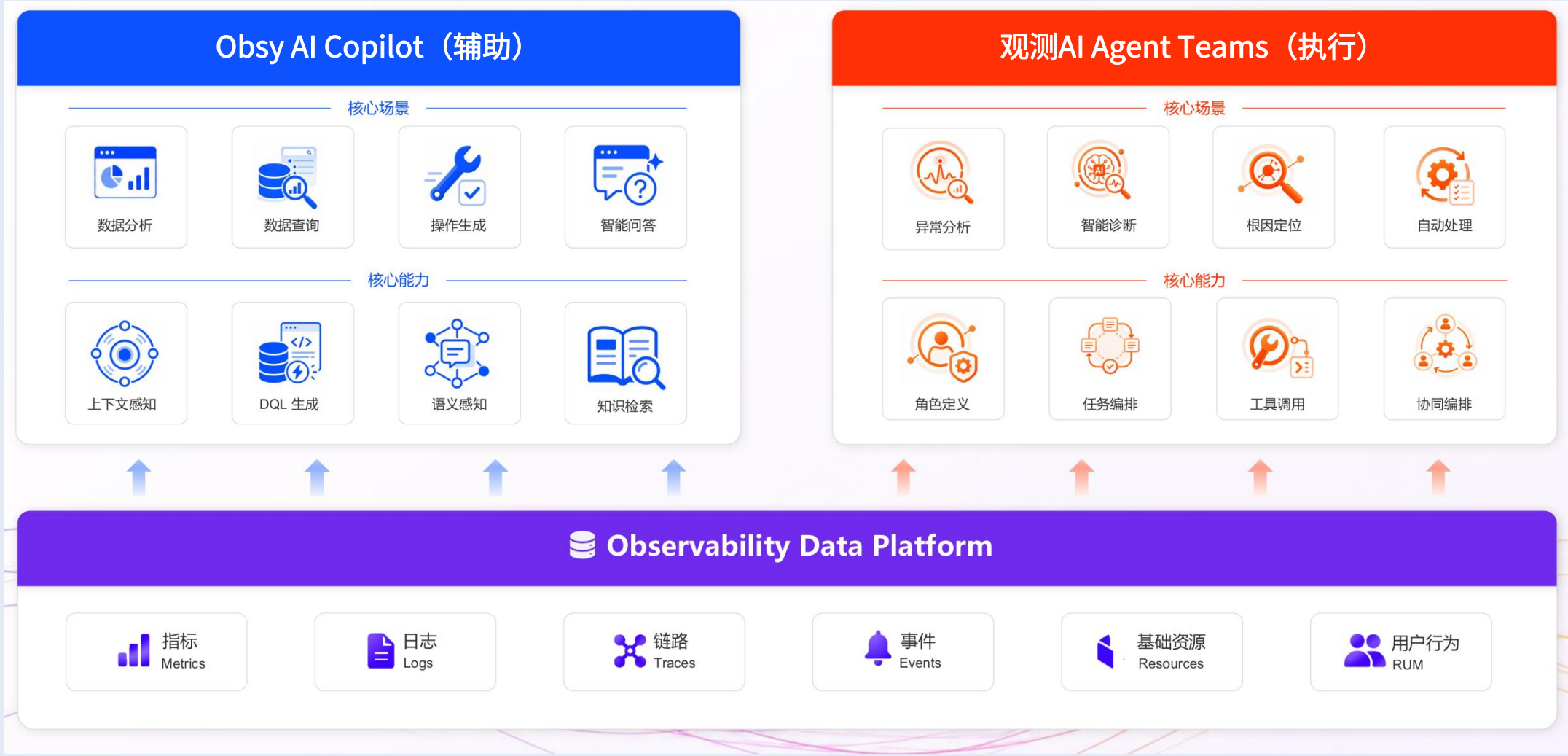
生成的规则示例	时间窗口	触发条件
订单服务错误率	最近 10 分钟	> 5%
订单服务 P95 延迟	最近 10 分钟	> 1 秒

核对并保存配置后，监控器持续按已保存规则执行检测。

AI 语义监控器：按目标持续分析观测数据



观测AI Agent Teams 与 Obsy AI Copilot



观测AI Agent Teams：人与 AI Agent 的协作

核心价值

人类代理
统一入口

权限代理
受控执行

数据代理
可审计协作



Beak 连接协作入口与生产运行环境



观测AI Agent Teams 使用已有工具和账号



双重授权约束可执行范围



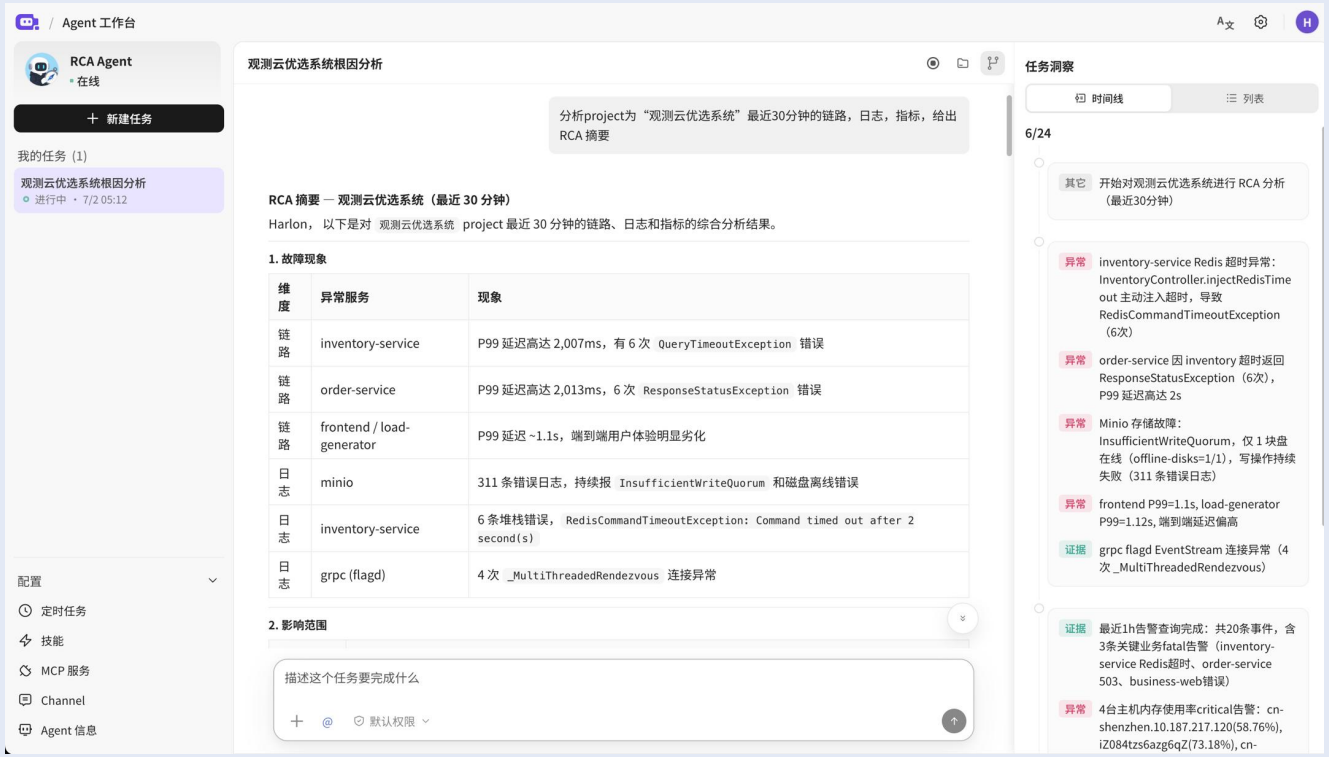
观测AI Agent Teams 真实可用场景

以下展示告警分析、与 Coding Agent 协作、
自动巡检和跨空间协作的实际用法。

告警分析：订单接口变慢，Agent 先查清原因

观测AI Agent Teams 关联告警、日志与链路，定位影响范围和可能原因。

“订单接口持续超时，请分析最近 30 分钟的异常，找出影响范围和可能原因。”



告警触发分析任务

告警策略或 Webhook 交给 Agent，按异常服务和时间窗口开始分析。

串起超时背后的证据

沿订单请求查到库存服务，结合 Redis 超时日志分析故障传播。

值班群收到处理建议

将影响范围、证据和排查建议发到飞书，工程师复核后处置。

Coding Agent 协作：用生产数据定位本地代码问题

观测云提供生产证据，Coding Agent 在本地代码库中定位问题。

“根据这次线上超时的 Trace 和错误堆栈，
定位本地代码中的文件、函数与调用路径。”



同样适用于偶发报错、慢调用与 CPU 热点排查。

把异常对应到代码位置

通过 OWL MCP 获取日志和链路，对照错误堆栈与本地源码，定位相关文件、函数和触发条件。

围绕问题修复并验证

Claude Code 等结合代码上下文，提出修改、补充测试并运行验证，工程师审查后进入交付流程。

观测AI Agent Teams：构建海量自动化数据分析任务

按服务、环境和权限配置任务，让 AI 持续分析已接入的生产数据。

“每天检查 Kubernetes 集群，关联告警与 Trace，汇总需要处理的问题。”



稳定性分析

每小时关联错误率、延迟与发布记录，发现服务退化。

安全风险分析

每天分析云审计日志，关注异常访问、权限扩大与批量导出。

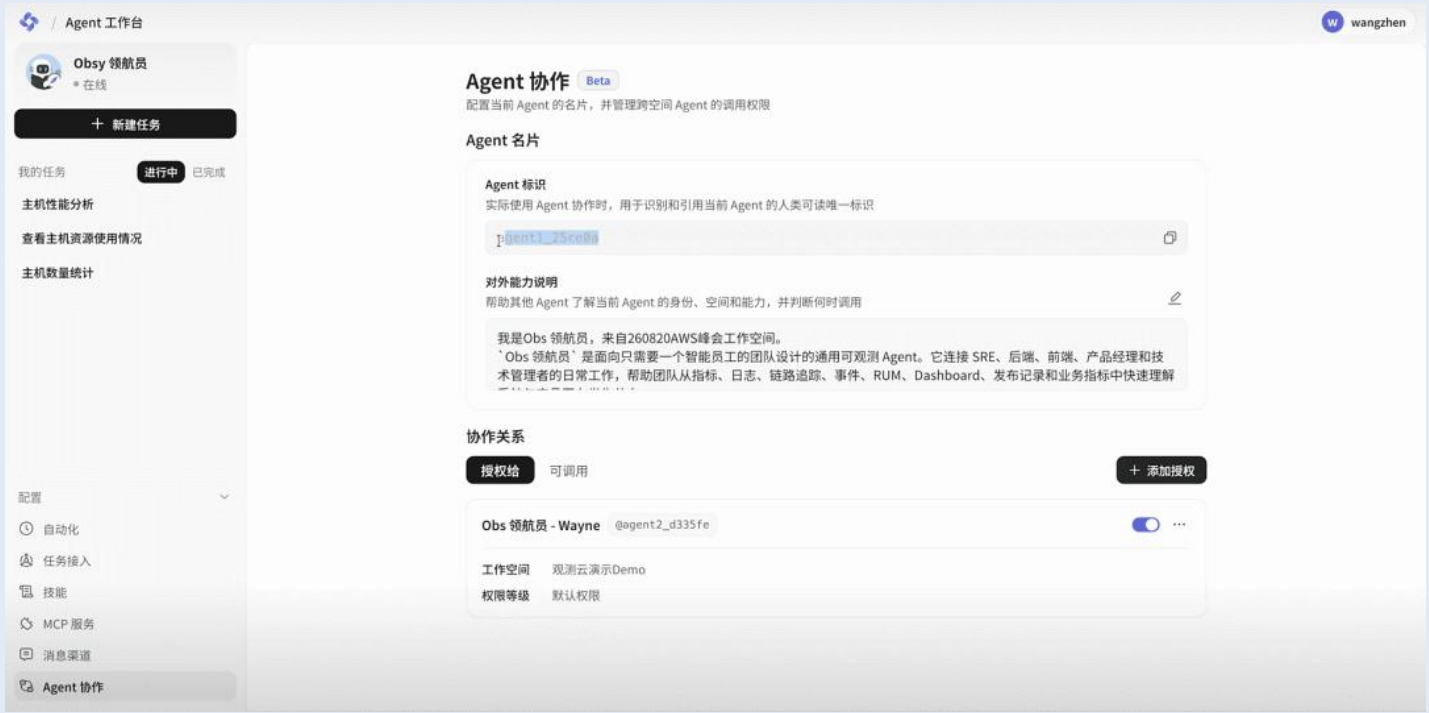
资源与成本分析

每天汇总云资源用量与额度，发现闲置资源和费用异常。

跨空间协作：由数据库 Agent 代理诊断

应用与数据库分属不同工作空间，在各自权限范围内协作排查。

“订单接口变慢，请数据库团队的 Agent 检查同一时段的慢查询和锁等待。”



应用侧委派诊断任务

带上服务名、异常时段和 Trace，调用数据库侧已授权的 Agent。

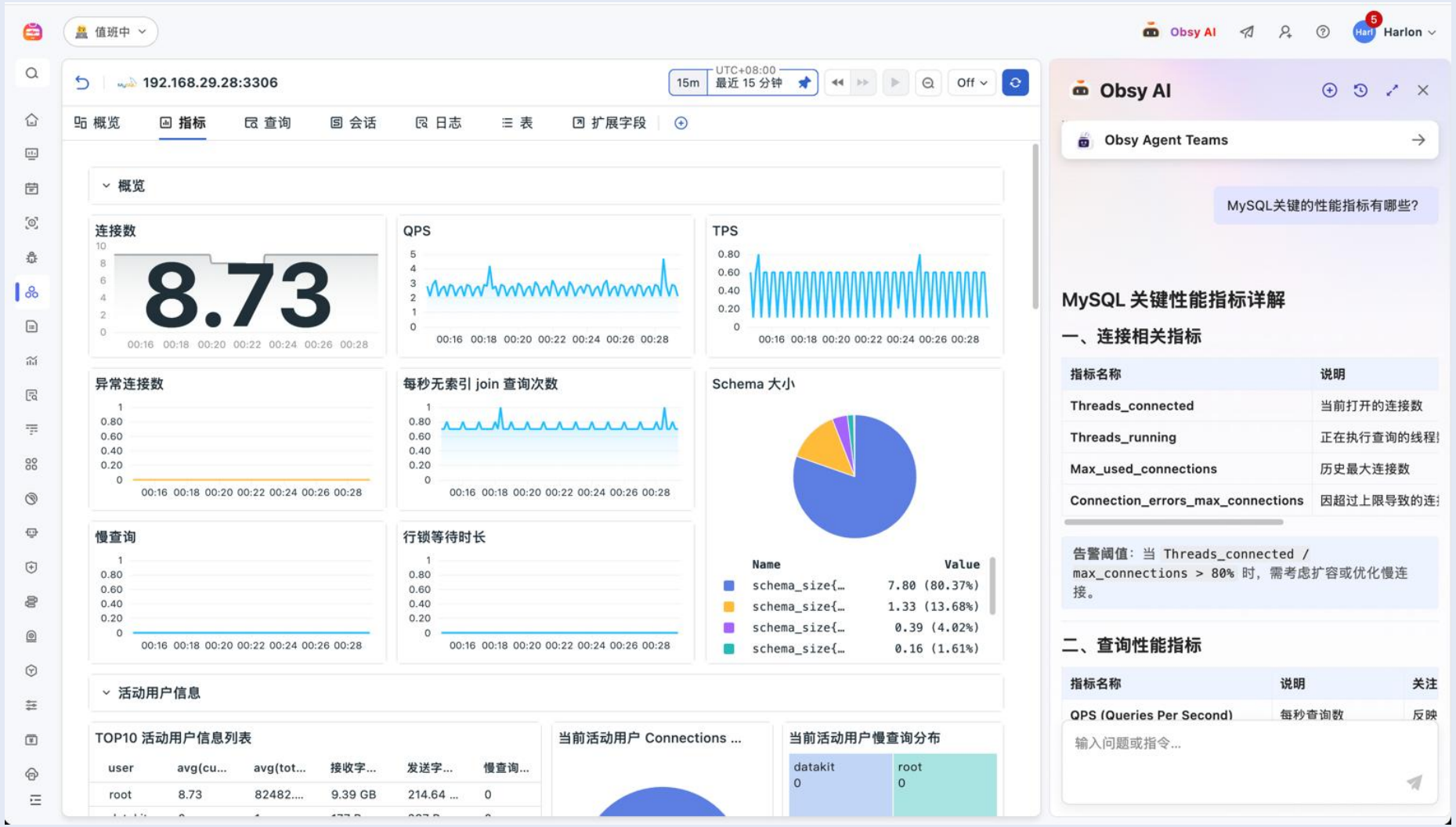
数据库侧在本空间分析

目标 Agent 使用自己的数据和工具权限，检查慢查询与锁等待。

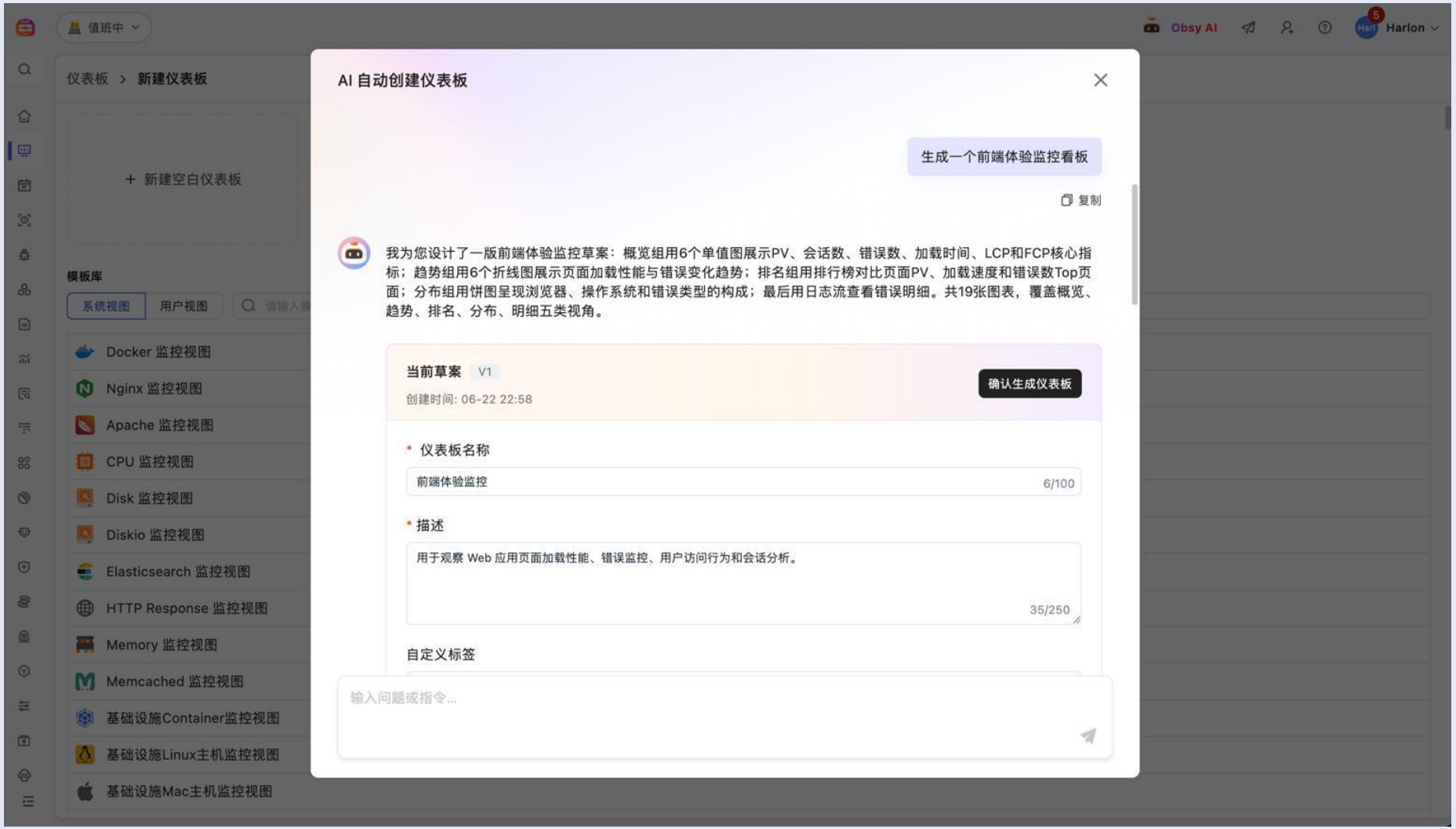
按授权返回证据与建议

工程师在原会话继续排查，无需获得对方空间的直接访问权。

Obsy AI Copilot：结合当前页面开展分析



Obsy AI Copilot：生成可编辑的仪表板草案



04

AI Agent Observability

观测 Codex、Claude Code、WorkBuddy 等智能体

接入团队正在使用的 AI Agent

现成的 Agent 应用

Codex、Claude Code、WorkBuddy

OpenClaw、Hermes、Qoder、OpenCode、CodeBuddy、Cursor 等

连接器与对应插件接入；
桌面用量场景可使用 AgentMeter。

Agent 框架与自研应用

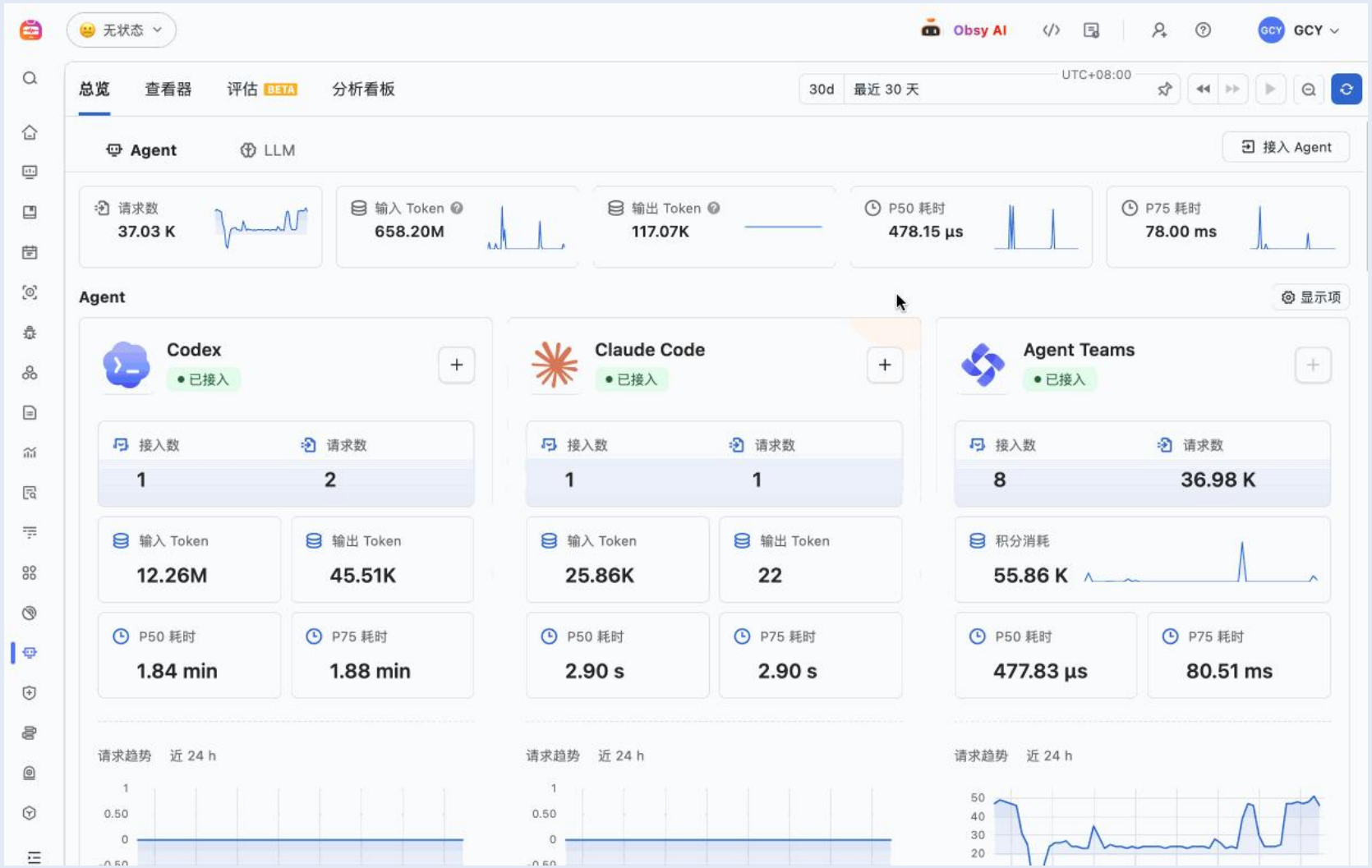
AgentScope、Spring AI Alibaba、Deep Agents

通过 OpenTelemetry 接入，
记录模型、工具和应用的执行过程。

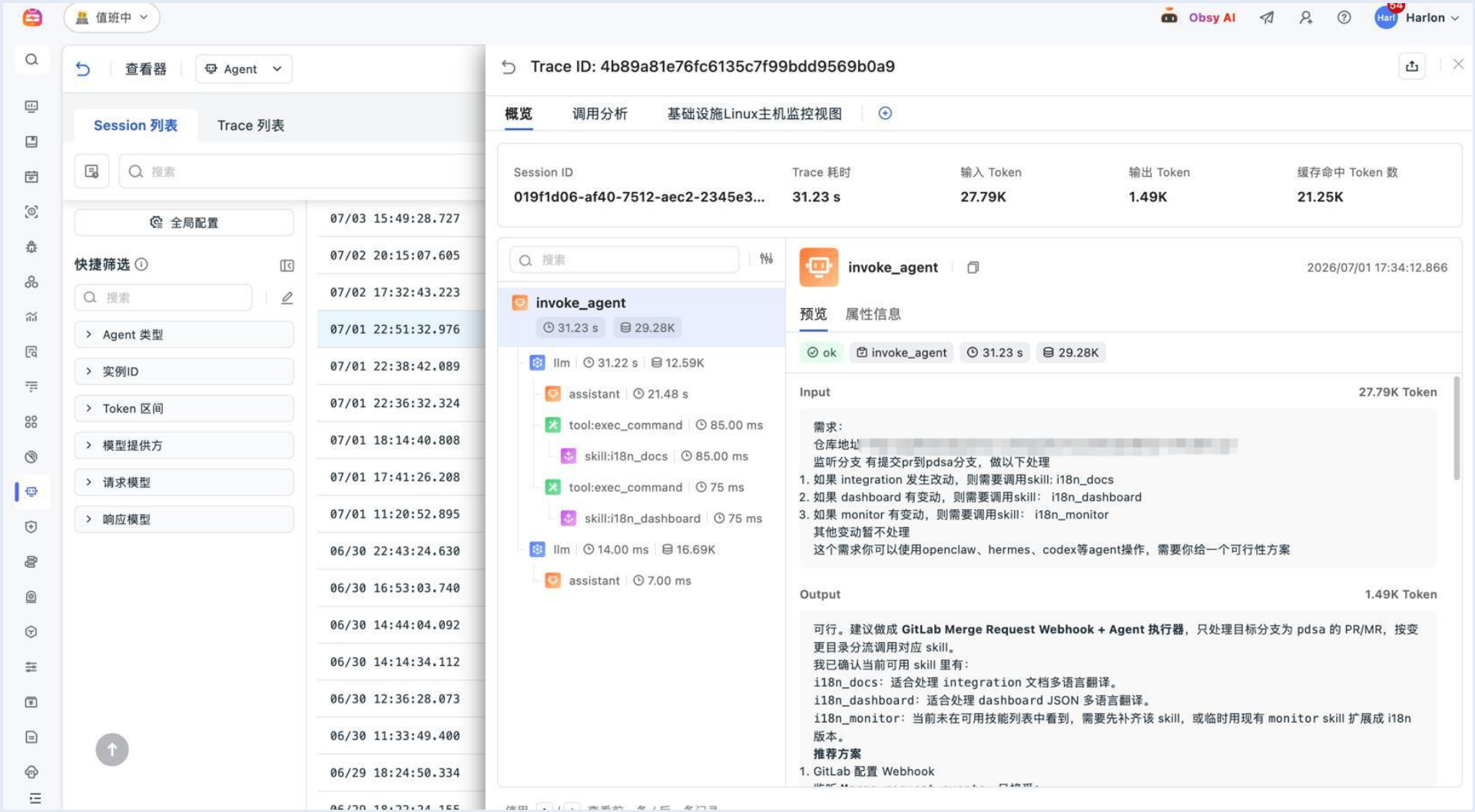
观测云 Agent 监测

统一关联 Session、Trace、模型与工具调用、Token 和耗时

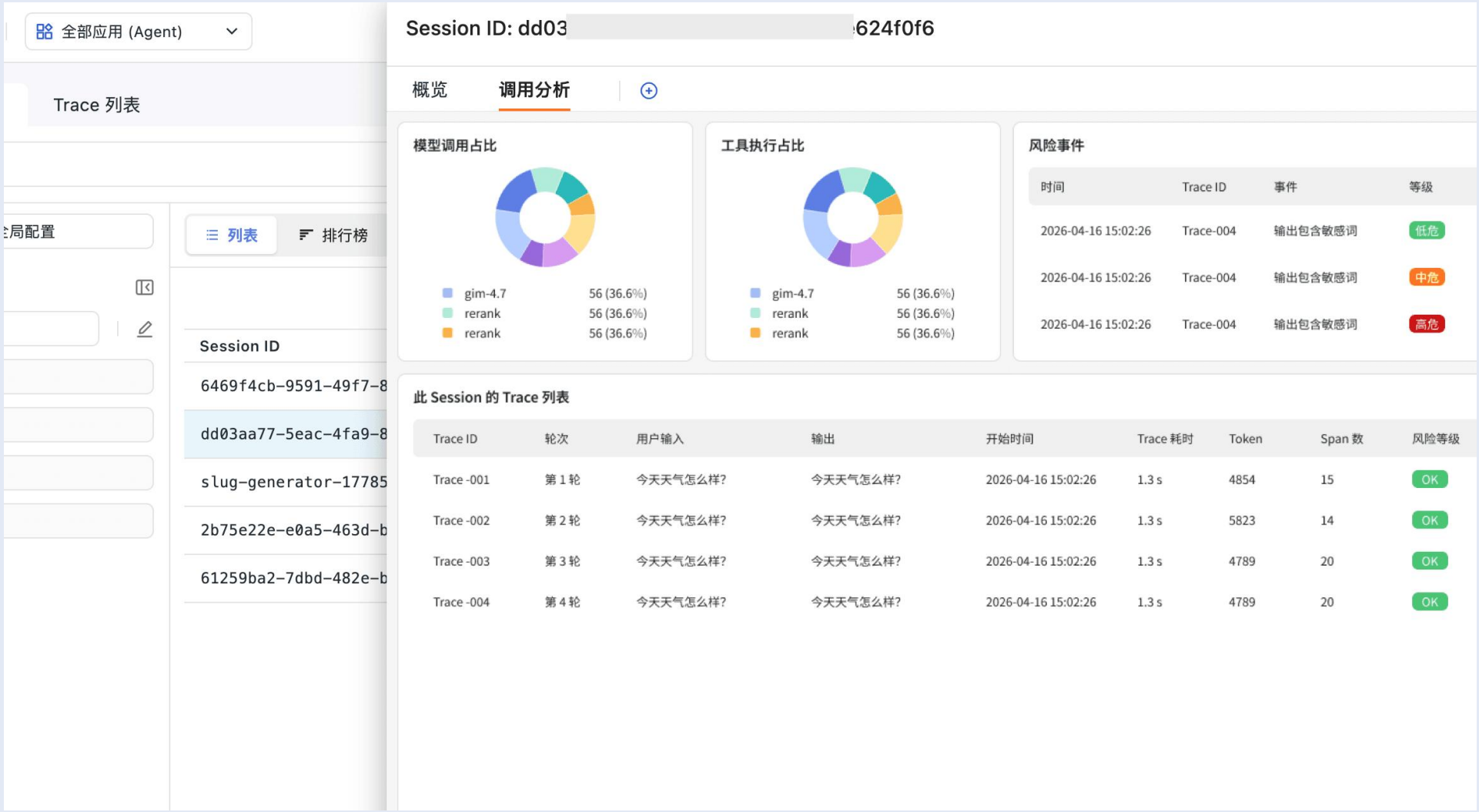
Agent 总览：统一查看用量与性能



追踪 Agent 的模型调用与工具调用



检查 Agent 的会话、输入输出与风险



AiCon 北京站

全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 12 月 18–19 日 / 北京新云南皇冠假日酒店

参会咨询

专题：Post-Training Engineering | 数据、奖励与模型能力塑造



专题出品人：余瑶

飞猪 / 资深算法专家

专题：大模型推理与算力调度实践



专题出品人：范苑

阿里云 / 专有云计算产品负责人

专题：Knowledge Engineering | 让 Agent 理解企业



专题出品人：盛茂家

火山引擎 / Viking 团队技术负责人

专题：Loop & Graph Engineering



专题出品人：孙子荀

腾讯 / 腾讯高级总监

专题：AI 原生架构的演进与治理



专题出品人：刘中兵

快手 / 架构治理团队 & AI 架构演进负责人

专题：Agentic Software Engineering | 从代码生成到软件交付



专题出品人：杨杰

荣耀 / 首席 IT 技术架构师

QCon
全球软件开发大会

InfoQ 技术大会

THANKS

让 AI 感知，让人决策，让智能体行动

蒋烁淼 观测云 CEO

